

***Facultad
de
Ciencias***

**DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN
MÓVIL PARA LA PLANIFICACIÓN DE
RUTINAS DE EJERCICIO Y DIETAS**

**(Development of a mobile application for
planning exercise routines and diets)**

**Trabajo de Fin de Grado
para acceder al**

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autor: Alejandro Arana Gómez

Director: Patricia López Martínez

Septiembre – 2025

ÍNDICE DE CONTENIDO



RESUMEN	3
ABSTRACT	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. MOTIVACIÓN	5
1.2. OBJETIVOS.....	6
2. ANÁLISIS DE REQUISITOS	6
2.1 REQUISITOS FUNCIONALES	6
2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES	8

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Requisitos Generales del sistema	6
Tabla 2 - Requisitos sobre las dietas	7
Tabla 3 - Requisitos sobre las rutinas del gimnasio	7
Tabla 4 - Requisitos No Funcionales.....	8

RESUMEN

En la actualidad, con toda la cantidad de tecnologías, dispositivos y nuevas herramientas que han surgido estos últimos años de grandes avances en informática la vida de las personas ha cambiado por completo. Estos cambios han traído grandes beneficios que nos han permitido tener una mejor calidad de vida, pero en otros casos estas facilidades pueden ser un arma de doble filo que muchas veces no tenemos en cuenta.

Esto se puede ver reflejado en que actualmente y fijándonos en el futuro de un mundo cada vez más tecnológico la vida de las personas cada vez está siendo más sedentaria y esto puede afectar negativamente a la salud de las personas. Un ejemplo muy claro es que cada vez hay más teletrabajo donde, desde la comodidad de tu sofá o escritorio cualquier persona puede trabajar sin tener que salir de casa.

Por todo lo mencionado anteriormente esta aplicación tiene como objetivo fomentar a las personas a hacer ejercicio y llevar una vida más saludable ofreciéndoles facilidades a la hora de crear sus propias rutinas de gimnasio y almacenar sus dietas de forma automática para que cumplir sus metas y objetivos sea más fácil que nunca.

Para poder alcanzar el objetivo y desarrollar la aplicación vamos a usar distintas tecnologías. En primer lugar, para la creación de la aplicación se utilizará Android Studio y un servicio REST para las distintas funciones del sistema. Además, para poder almacenar toda la información relativa a los usuarios necesitaremos una base de datos SQL.

Palabras clave: Aplicación móvil, salud, ejercicio, sedentarismo, dieta.

ABSTRACT

Nowadays, with all the technologies, devices, and new tools that have emerged in recent years and the great advances in computing, people's lives have changed completely. These changes have brought great benefits that have allowed us to have a better quality of life, but in other cases, these benefits can be a double-edged sword that we often overlook.

This can be seen in the fact that currently, and looking to the future of an increasingly technological world, people's lives are becoming more sedentary, and this can negatively affect their health. A very clear example is the increasing trend of teleworking, where anyone can work from the comfort of their couch or desk without having to leave home.

For all the reasons mentioned above, this application aims to encourage people to exercise and lead a healthier life by offering them the possibility to create their own gym routines and automatically store their diets so that achieving their goals and objectives is easier than ever.

To achieve this objective and develop the application, we will use different technologies. First, to create the app, I will use Android Studio and a REST service for the various system functions. I will also need a SQL database to store all user information.

Keywords: Mobile app, health, exercise, sedentary lifestyle, diet.

1. INTRODUCCIÓN



Para comenzar el proyecto voy a explicar un poco el porque he elegido este tema para realizar mi TFG, cual ha sido mi motivación y cuáles son los objetivos que quiero alcanzar para satisfacer a los usuarios.



1.1. MOTIVACIÓN

Desde la aparición de los primeros ordenadores hasta hoy la revolución tecnológica que ha habido ha sido enorme con grandes avances y la aparición de infinidad de invenciones que han hecho que la vida de las personas haya cambiado un ntón en tan poco tiempo. Estos avances han supuesto una gran mejora en la calidad de vida de todo el mundo, pero también existen algunos inconvenientes que muchas veces no tenemos en cuenta.

Un ejemplo de ello es que debido a todas estas facilidades las personas han adoptado una vida cada vez más sedentaria, mucho más de lo que era antes. El teletrabajo, los mensajes en línea, las videollamadas entre otras cosas incitan a que las personas salgan menos de casa y aunque parezca una tontería, por ejemplo, ese paseo de 15 minutos a la oficina o esos 10 minutos de bicicleta hasta el trabajo cada día ya traen bastantes beneficios a nuestra salud.

A todo esto, hay que sumarle algo muy importante en las personas y que lamentablemente nadie puede comprar, “el tiempo”. Muchas personas que intentan cambiar su vida y comenzar una etapa más saludable en sus vidas acaban dejándolo por todo el tiempo que les quitan el hecho de tener que estar pendiente de crear sus rutinas de gimnasio, acordarse de que ejercicio tiene que hacer hoy o de cuantas proteínas tenía que comer en esta cena para poder llegar a su objetivo.

Por todos estos motivos he decidido crear una aplicación fitness sencilla y rápida en donde las personas puedan tener almacenadas toda la información sobre sus rutinas, dietas y ejercicios y puedan tener un histórico de sus avances y progresos.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo global de la aplicación es fomentar a las personas a llevar una vida mas saludable ya sea haciendo rutinas de gimnasio, comenzando una dieta equilibrada o haciendo ambas cosas.

Para conseguir esto debemos alcanzar los siguientes subobjetivos:

- Crear rutinas de gimnasio de manera fácil y sencilla.
- Almacenar dietas especificas para poder llevar un conteo de los macros que cada persona tiene que consumir.
- Informar a las personas sobre las propiedades de los alimentos y los grupos musculares.

2. ANÁLISIS DE REQUISITOS

En este apartado vamos a detallar los requisitos necesarios para que el sistema funcione correctamente. En primer lugar, definiremos los requisitos funcionales y después continuaremos con los requisitos no funcionales.

2.1 REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales definen las funciones que el sistema tiene que ser capaz de hacer para satisfacer las necesidades del usuario. En este caso he dividido estos requisitos en tres grandes grupos. Por un lado, requisitos generales que toda aplicación suele tener como registro, inicio de sesión o notificaciones. Además, tenemos requisitos referidos a la alimentación y la creación de dietas. Por último, tenemos los requisitos relativos al tema de gimnasio con los ejercicios y la posibilidad de crear rutinas.

Para definir estos requisitos usaremos un identificador y una pequeña descripción que nos explique qué debe hacer este requisito en concreto.

Identificador	Descripción
RG-01	Yo, como usuario, quiero crear un perfil de usuario en la aplicación en el que indicar mis objetivos y cualidades con las que pueda alcanzar mis objetivos.
RG-02	Yo, como usuario, quiero iniciar sesión sobre un usuario ya registrado utilizando el nombre y la contraseña que establecí en el registro.
RG-03	Yo, como usuario, quiero poder modificar mi perfil en cualquier momento para poder detallar cuales son mis objetivos y mis cualidades físicas.
RG-04	Yo, como usuario, quiero poder recibir notificaciones a modo de recordatorio sobre el número de calorías que he consumido y debo consumir para llegar a mi objetivo.
RG-05	Yo, como usuario, quiero tener un apartado de consejos y ayudas sobre los distintos apartados de alimentación y gimnasio.

Tabla 1 - Requisitos Generales del sistema

Identificador	Descripción
RA-01	Yo, como usuario, quiero poder ver los macros del alimento el cuál seleccione, (grasas, carbohidratos, calorías, etc....).
RA-02	Yo, como usuario, quiero poder anotar la cantidad de grasas, calorías, proteínas y carbohidratos que voy consumiendo a lo largo del día para comprobar que cumpla mis objetivos.
RA-03	Yo, como usuario, quiero poder tener acceso a distintas dietas con varios platos a modo de ejemplo que me puedan ayudar a crear mi propia dieta y así cumplir mis objetivos.
RA-04	Yo, como usuario, quiero poder crear mi propio plan de dieta para los distintos días de la semana.

Tabla 2 - Requisitos sobre las dietas

Identificador	Descripción
RR-01	Yo, como usuario, quiero apuntar en cada ejercicio de mi rutina las repeticiones y pesos que utilizo en cada serie para observar mi progreso.
RR-02	Yo, como usuario, quiero seleccionar los ejercicios que yo quiera para crear mis propias rutinas debido a que quizás en mi gimnasio no hay ciertas máquinas para hacer algunos ejercicios.
RR-03	Yo, como usuario, quiero tener acceso a videos ejemplos sobre como realizar correctamente la técnica de los distintos ejercicios.
RR-04	Yo, como usuario, quiero ver cuantas calorías estoy quemando cuando voy realizando los ejercicios de mi rutina.
RR-05	Yo, como usuario, quiero poder tener acceso a información básica sobre los distintos músculos del cuerpo.

Tabla 3 - Requisitos sobre las rutinas del gimnasio

2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

Además de los requisitos funcionales también tenemos que definir los requisitos no funcionales. En este apartado se explican las condiciones que deben cumplir ciertas características del sistema para su correcto funcionamiento.



Identificador	Descripción
RN-01	En cuanto a la seguridad el sistema debe ser capaz de garantizar la protección de datos de las contraseñas de todas las cuentas de cada uno de los usuarios.
RN-02	En cuanto a la integridad y disponibilidad la base de datos del sistema debe ser capaz de dar acceso a los datos a los usuarios en todo momento y asegurarse de que los datos son correctos.
RN-03	En cuanto al rendimiento de la aplicación el sistema debe responder las acciones del usuario en menos de 3 segundos y deberá consumir la menor cantidad de recursos para que sea accesible al mayor número de personas posibles.
RN-04	En cuanto a la compatibilidad la aplicación deberá funcionar en la última versión disponible de Android.
RN-05	En cuanto a la usabilidad la aplicación debe ser sencilla y rápida de utilizar para que el usuario sienta que es una ayuda para su desarrollo personal y pueda cumplir sus objetivos.

Tabla 4 - Requisitos No Funcionales